



PROYECTO REPUESTOS Y AUTOMOTRICES

API REST con Spring Boot y MySQL



spring®



¿QUÉ ES ESTE PROYECTO?

- API REST para gestionar información de empleados, ventas, repuestos y proveedores.
- Base de datos en MySQL.
- API probada con Postman.
- Arquitectura por capas para mejor mantenimiento y escalabilidad.

Model → Controller → Service → Repository → Base de Datos (MySQL)



Requisitos Previos

Lista:

- ✓ **Java JDK 11 o superior**
- ✓ **Spring Boot**
- ✓ **MySQL (instalado y corriendo)**
- ✓ **Postman (para pruebas)**



spring®

Configuración de MySQL

Paso a paso:

1. Crear base de datos:

```
CREATE DATABASE repuestos_automotrices;
```

1. Agregar tablas:

- Empleado
- Venta
- Repuesto
- Proveedor

2. Conectar con Spring Boot desde application.properties:

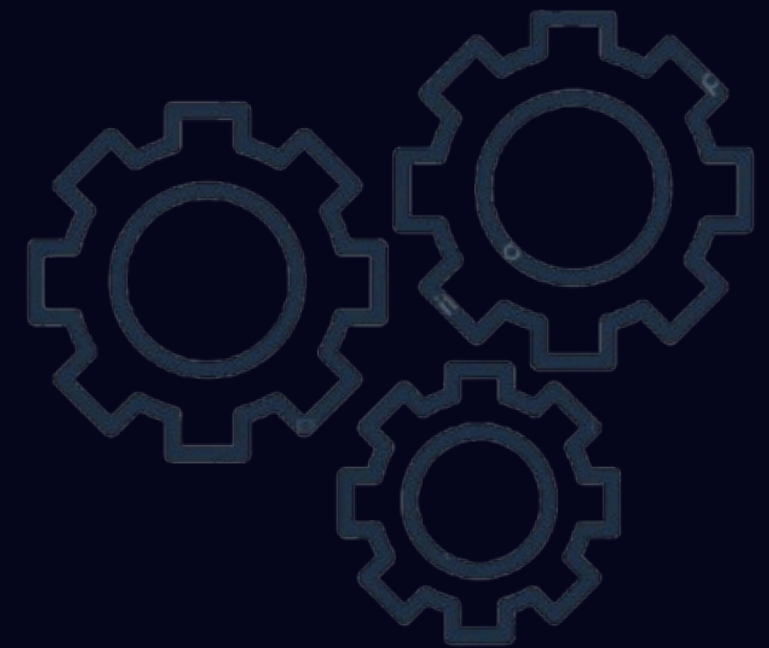
```
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/repuestos_automotrices
```

```
spring.datasource.username=USUARIO
```

```
spring.datasource.password=CONTRASEÑA
```

```
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
```

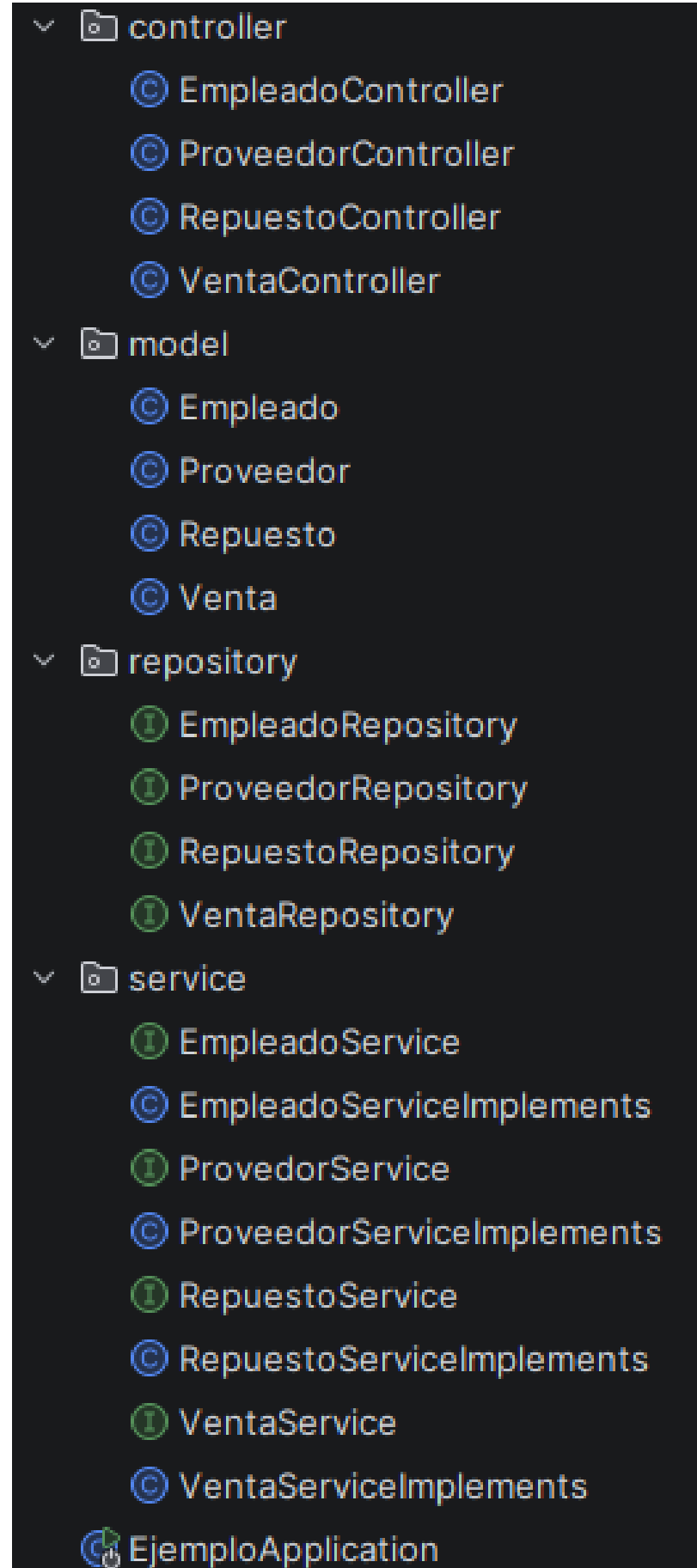
```
spring.jpa.show-sql=true
```



Arquitectura por Capas



Hay 4 capas
Controller
Model
Repository
Service



Endpoints - Empleado

GET	/empleados	Listar todos
POST	/empleados	Crear
PUT	/empleados/{id}	Actualizar
DELETE	/empleados/{id}	Eliminar

Ejemplo JSON – POST:

```
{  
  "nombre": "Juan ",  
  "apellido": " Perez ",  
  "puesto": "Vendedor",  
  "telefono": "123456789"  
}
```

ENDPOINTS - REPUESTO

GET	/repuestos	Listar
POST	/repuestos	crear
PUT	/repuestos/{id}	editar
DELETE	/repuestos/{id}	eliminar

```
{  
  "nombre": "Filtro de aceite",  
  "precio": 25.50,  
  "stock": 50  
}
```

Endpoints – Venta

GET	/ventas	LISTAR
POST	/ventas	Agregar
PUT	/ventas/{id}	Editar
DELETE	/ventas/{id}	Eliminar

```
{  
  "idEmpleado": 1,  
  "idRepuesto": 2,  
  "cantidad": 2,  
  "fecha": "2026-02-07"  
}
```


Endpoints - Proveedoror

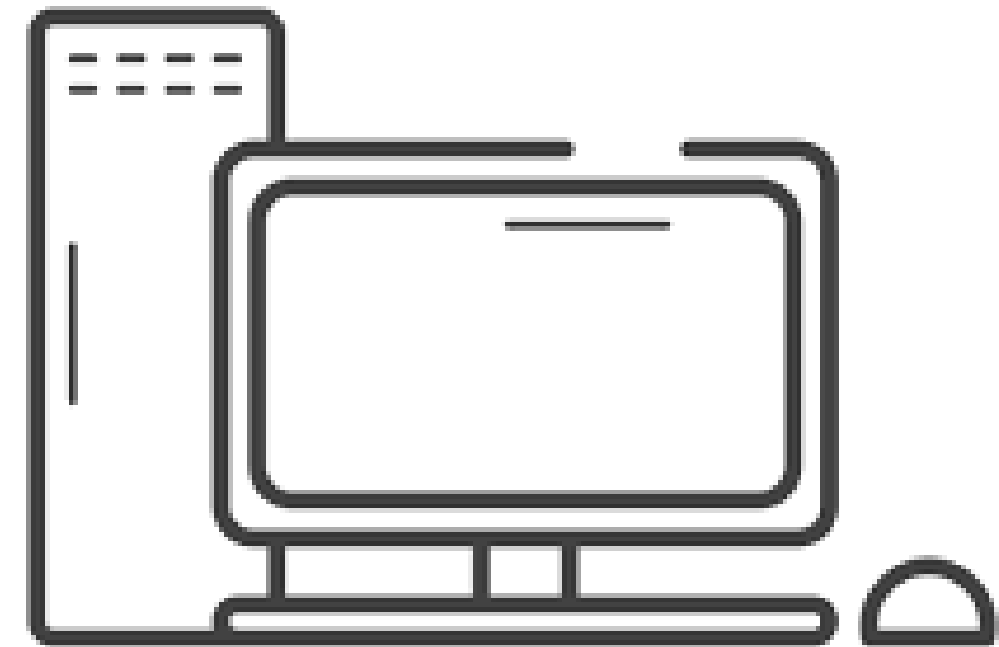
GET	/proveedores	Listar
POST	/proveedores	Agregar
PUT	/proveedores/{id}	Editar
DELETE	/proveedores/{id}	Eliminar

```
{  
  "nombre": "Proveedor XYZ",  
  "telefono": "987654321",  
  "direccion": "Calle 123"  
}
```

Ejecución del Proyecto

Pasos:

1. Abrir proyecto en IDE (IntelliJ, Eclipse).
2. Ejecutar:
3. `RepuestosAutomotricesApplication.java`
4. Verificar que Spring Boot inicie correctamente.
5. Probar los endpoints desde Postman.
6. Ir al navegador y pegar el link del api para visualizar



Consejos Generales

Lista:

- ✓ Mantener datos de prueba actualizados
 - ✓ Validar JSON antes de enviar
- ✓ Revisar logs para errores o advertencias
 - ✓ Usar códigos HTTP correctamente



shutterstock.com · 1456108235

